

물질안전보건자료 (MSDS)

홈스타 유리용 세정제

Date of issue: 2019-03-19

Revision date: 2019-05-23

Version: R0003.0001

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 홈스타 유리용 세정제

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 세정 및 세척제(유리세정용)
 - 사용상의 제한 : 용도 외에는 사용하지 마시오.

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 공급자/유통업자 정보
 - 회사명 : (주)LG생활건강
 - 주소 : 서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩
 - 긴급 전화번호 : 080-023-7007 (고객상담실)

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 해당없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자
 - 해당없음
 ○ 신호어
 - 해당없음
 ○ 유해·위험 문구
 - 해당없음
 ○ 예방조치문구
 1) 예방
 - 해당없음
 2) 대응
 - 해당없음
 3) 저장
 - 해당없음
 4) 폐기
 - 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
물	물	7732-18-5 / KE-35400	90~100
에탄올	에탄올	64-17-5 / KE-13217	1~10
3-메톡시-3-메틸-1-부탄올	3-메톡시-3-메틸-1-부탄올	56539-66-3 / KE-24367	<1
트라이에탄올아민	트라이에탄올아민	102-71-6 / KE-25940	<1
향료	해당없음	- / -	<1
색소	해당없음	- / -	<1

영업비밀	영업비밀	- / -	<1
------	------	-------	----

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말, 이산화탄소, 포, 물(미세한 물분무)
- 분말소화기, CO2소화기, 물분무, 알콜폼약제
- 알코올 폼, 이산화탄소, 입자상 분말 소화기
- 알코올방지거품, 이산화탄소, 입자상분말소화약제, 물, 알코올방지거품
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하십시오.
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 직접적인 물리적 접촉을 피하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 화기엄금
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
 - [에탄올]: TWA : 1000 ppm 1900 mg/m³ - 에탄올
- ACGIH노출기준
 - [에탄올]: STEL, 1000 ppm (1880 mg/m³)
 - [트라이에탄올아민]: TWA 5 mg/m³
- 생물학적 노출기준
 - 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
 - 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
 - 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
 - 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 눈 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
- 손 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.
- 신체 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
-성상	액체
-색	투명 청색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	8~11
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 자료없음

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg
 - [물] : LD50 > 90000 mg/kg Rat (KOSHA)
 - [에탄올] : LD50 = 6200 mg/kg Rat (HSDB)
 - [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올] : LD50 4300 mg/kg Rat (SIDS)

- [트라이에탄올아민] : LD50 = 4200~11300 mg/kg Rat (NTP TR 518, 2004)
- [Secret3] : LD50 = 1780 mg/kg Rat (IUCILID)
- * **경피 독성**
 - 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg
 - [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (SIDS)
 - [트라이에탄올아민] : LD50 >2,000 mg/kg Rabbit (NTP TR 518, 2004)
- * **흡입 독성**
 - 제품 (ATEmix) : >50.0mg/L
 - [에탄올] : LC50 = 59.59 mg/L/4hr Rat (HSDB)
- **피부 부식성 또는 자극성**
 - [에탄올] : 래빗을 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발생하지 않음(OECE Guideline 404, GLP)
 - [Secret1] : 눈 자극에 대한 드레이즈 테스트에서 토끼실험 결과 중자극이었음.
 - [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올] : 래빗 패치테스트에서 피부에 경미한 자극을 일으킴 (SIDS)
 - [Secret2] : 피부에 자극을 일으킴
 - [트라이에탄올아민] : 인간에서 고농도 폭로 또는 반복 폭로에 의하여 피부 자극성이 보고됨. (NTP TR 518, 2004)
 - [Secret3] : rabbit / 무자극 (IUCILID)
- **심한 눈 손상 또는 자극성**
 - [에탄올] : 래빗을 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 결막염, 결막 부종, 홍채 손상, 각막손상이 발생함(결막 지수 : 2.1, 홍채 지수 : 0.44 결막부종지수:1.3 각막지수 :1.1,OECD Guideline 405)
 - [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올] : 래빗 눈에 중간 정도의 자극영향이 있음 (SIDS)
 - [Secret2] : 눈에 자극을 일으킴
 - [트라이에탄올아민] : 토끼 자극 있었으나, 14일 안에 회복됨 (NTP TR 518, 2004)
 - [Secret3] : 토끼에 강한 자극성이므로 구분2 (nite). 토끼 - 자극 (IUCILID)
- **호흡기 과민성**
 - 자료없음
- **피부 과민성**
 - [에탄올] : 마우스(암/수)를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성이 발생하지 않음
 - [트라이에탄올아민] : 사람에게 알레르기성 접촉 피부염이 보고됨. (NTP TR 518, 2004, ACGIH)
 - [Secret3] : guinea pig / 과민성 없음 (IUCILID)
- **발암성**
 - * **환경부 화학물질관리법**
 - 자료없음
 - * **IARC**
 - [에탄올] : Group 1
 - [트라이에탄올아민] : Group 3
 - * **OSHA**
 - 자료없음
 - * **ACGIH**
 - [에탄올] : A3
 - * **NTP**
 - 자료없음
 - * **EU CLP**
 - 자료없음
- **생식세포 변이원성**
 - [에탄올] : 생체 내 설치류를 이용한 우성치사시험 결과 양성(OECD Guideline 478)생체 내 마우스를 이용한 스팟시험 결과 음성(OECD Guideline 484)생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성(OECD Guideline 474)생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체 이상시험결과 음성(OECD Guideline 475)
 - [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올] : In vitro reverse gene mutation assay [OECD TG 471], chromosomal aberration test [OECD TG 473]에서 음성의 결과를 나타냄 (SIDS)
 - [트라이에탄올아민] : 마우스(mouse) 적혈구를 이용한 소핵 시험 - 음성 (NTP TR 518, 2004)
- **생식독성**
 - [에탄올] : 랫드(수)를 이용한 발달독성/최기형성/모계독성 시험결과 별다른 영향이 없음(발달독성 NOAEL = 4000mg/kg, 최기형성 NOAEL = 5200mg/kg, 최기형성 LOAEL = 8200mg/kg,OECD Guideline 415)
 - [트라이에탄올아민] : 흰쥐 및 마우스를 2000mg/kg 이상의 농도로 13 주간 경피 투여한 결과 수컷의 정자 및 암컷의 성주기에 영향이 인정되지 않았다고 보고됨. (IARC) 임신중 마우스에게 경구 투여한 결과 태아/출생아에 영향이 나타나지 않았다고 보고됨. (NTP TR 518, 2004)
- **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**
 - [에탄올] : 토끼를 이용한 경구독성 시험결과 눈떨림, 전정기능이 억제되었다
 - [Secret2] : 흡입시 기도를 자극함
 - [트라이에탄올아민] : 사람의 기도 자극이 보고됨. (NTP TR 518, 2004)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [에탄올]: 랫트(암/수)를 이용한 반복경구독성시험(98d)결과 별다른 영향이 없음
- [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올]: 래트 반복독성시험에서 250mg/kg 투여시 신장의 무게가 증가하였고 1000mg/kg 암컷에게 투여시에는 신장 및 간의 무게가 상대적으로 높아짐을 알 수 있음 (SIDS)
- [트라이에탄올아민]: 흰쥐(rat), 마우스(mouse), 기니피그를 이용한 경피, 경구 또는 흡입 폭로 시험에서 독성이 나타나지 않았다고 보고됨. (NTP TR 518, 2004)

○ 흡인 유해성

- 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [에탄올]: 발암성 1A (알코올 음주에 한정함)

* 생식세포 변이원성

- 자료없음

* 생식독성

- 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [에탄올]: LC50 = 42 mg/l 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (ECOTOX)
- [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올]: LC50 >100 mg/l 96 hr *Oryzias latipes* (SIDS)
- [트라이에탄올아민]: LC50 = 11800 mg/l 96 hr
- [Secret3]: LC50 = 41 mg/l 96 hr *Lepomis macrochirus* (EPA)

○ 갑각류

- [에탄올]: EC50 = 2 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (ECOTOX)
- [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올]: EC50 >1,000 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (SIDS)
- [트라이에탄올아민]: EC50 = 609.98 mg/l 48 hr
- [Secret3]: EC50 = 610 mg/l 24 hr *Daphnia magna* (ISO, IUCLID)

○ 조류

- [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올]: EC50 >1,000 mg/l 72 hr *Selenastrum capricornutum* (SIDS)
- [트라이에탄올아민]: EC50 = 169 mg/l 96 hr (NITE)
- [Secret3]: EC50 = 100 mg/l 72 hr *Scenedesmus subspicatus* (IUCLID)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [물]: log Kow = -1.38
- [Secret1]: log Kow 5.96 (Estimate)
- [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올]: log Kow 0.18 (OECD SIDS)
- [Secret3]: log Kow = -13.17 (Estimate)

○ 분해성

- [에탄올]: BOD5/COD = 0.57 (IUCLID)

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [Secret1]: BCF 168 (Estimate)
- [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올]: BCF 3.162 (Estimate)
- [트라이에탄올아민]: BCF = 0.4 ~ 42 ((25℃), *Cyprinus carpio*(Fish, fresh water), 2.5mg/l)

○ 생분해성

- [에탄올]: Biodegradability = 75 (%) 20 day (Aerobic, Other, Easily decomposed) (IUCLID)
- [Secret1]: BIOWIN 2 (Estimate)
- [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올]: ((28days) 21-100%)(OECD SIDS)
- [트라이에탄올아민]: Biodegradability = 91 (%) 28 day (Aerobic, Activated Sludge, Decomposes very well)
- [Secret3]: Biodegradability = 9.9 (%) 28 day

라. 토양 이동성

- [에탄올]: Koc = 1
- [Secret1]: Koc 13530 (Can be adsorbed in the soil)
- [3-메톡시-3-메틸-1-부탄올]: Koc 1

마. 오존층 유해성

- 해당없음

바. 기타 유해 영향

- 자료없음

13. 폐기 시 주의사항**가. 폐기방법**

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 중화·산화·환원의 반응을 이용하여 처리한 후 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 처리하시오.
- 증발·농축의 방법으로 처리하시오.
- 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제 처리하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보**가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)**

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황**가. 산업안전보건법에 의한 규제**

- 작업환경측정물질
 - 해당없음
- 노출기준설정물질
 - 해당됨 (에탄올)
- 관리대상유해물질
 - 해당없음
- 특수건강검진대상물질
 - 해당없음
- 제조등금지물질
 - 해당없음

- 허가대상물질
 - 해당없음
- PSM대상물질- 제품: 자료없음
 - 인화성 액체 (에탄올)

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- 등록대상기존화학물질
 - 해당없음
- 중점관리물질
 - 해당없음
- CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질
 - 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
 - 해당없음
- 배출량조사대상화학물질
 - 해당없음
- 사고대비물질
 - 해당없음
- 제한물질
 - 해당없음
- 허가물질
 - 해당없음
- 금지물질
 - 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐산이나 폐알칼리 액체상태)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 유기오염물질 관리법
 - 해당없음
- EU 분류 정보
 - * 확정분류 결과
 - [Secret3] : H302, H318
 - [에탄올] : H225
- 미국 관리 정보
 - * OSHA 규정 (29CFR1910.119)
 - 해당없음
 - * CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
 - 해당없음
 - * EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
 - 해당없음
 - * EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
 - 해당없음
 - * EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
 - 해당없음
- 로테르담 협약 물질
 - 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - 해당없음

16. 그 밖의 참고사항**가. 자료의 출처**

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 41조 및 고용노동부고시 제2016-19호(물질안전보건자료의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2019-03-19

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 2 회, 2019-05-23

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.